Feuille d'exercices du chapitre 7 : valeur absolue

Calculs avec la valeur absolue

Exercice n° 1. ♠ Calculer chaque expression. Aucune valeur arrondie n'est attendue. Le résultat final doit être un nombre ou une expression sans valeur absolue.

a) $|8|$
b) $|-9|$
c) $|0|$
d) $|15-4|$
e) $|3-11|$
f) $|-2-(-9)|$
g) $|\pi-1|$
h) $|\pi-6|$
i) $|2-\sqrt{3}|$

Exercice n° 2. ♠ Calculer chaque expression. Aucune valeur arrondie n'est attendue.

a) $\sqrt{12^2}$
b) $\sqrt{(-8)^2}$
c) $\sqrt{(-25)^2}$
d) $\sqrt{0^2}$
e) $\sqrt{7^2}$
f) $\sqrt{(-100)^2}$
g) $\sqrt{(\sqrt{5})^2}$
h) $\sqrt{(-\sqrt{11})^2}$
i) $\sqrt{(-\sqrt{2})^2}$

Exercice n° 3. ♠ Calculer la distance exacte entre les deux nombres réels donnés. Aucune valeur arrondie n'est attendue.

a) 3 et 9
b) -5 et 4
c) -8 et -1
d) 0 et -7
e) $\sqrt{2}$ et 1
f) π et 4

Exercice n° 4. ♠ ♠ Calculer chaque expression. Aucune valeur arrondie n'est attendue. Le résultat final doit être un nombre ou une expression sans valeur absolue.

a) $\left|-\frac{5}{4}+\frac{1}{4}\right|$
b) $\left|\frac{2}{3}-\frac{7}{3}\right|$
c) $\left|4-\frac{9}{2}\right|$
d) $|\sqrt{5}-3|$
e) $|3-\sqrt{5}|$
f) $|2\sqrt{3}-4|$
g) $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$
h) $\sqrt{(\sqrt{7}-3)^2}$
i) $\sqrt{(\pi-4)^2}$

Exercice n° 5. ♠ ♠ ♠ Calculer chaque expression. Aucune valeur arrondie n'est attendue. Le résultat final doit être un nombre ou une expression sans valeur absolue.

a) $|1-\sqrt{3}|+|\sqrt{3}-2|$
b) $|\pi-3|+|4-\pi|$
c) $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}+\sqrt{(\sqrt{5}-3)^2}$
d) $\dfrac{|\pi-4|}{|3-\pi|}$
e) $\dfrac{|1-\sqrt{2}|}{|\sqrt{2}-1|}$
f) $\big||3-7|-|2-9|\big|$
g) $\big||-4|-|6-11|\big|$
h) $\big||2-8|-|-3-1|\big|$
i) $\big||\sqrt{2}-1|-|1-\sqrt{3}|\big|$
j) $\big||5-\pi|-|\pi-3|\big|$
k) $\big||\sqrt{5}-3|-|2-\sqrt{5}|\big|$
l) $\big||\pi-4|-|\pi-2|\big|$
m) $\big||1-\sqrt{7}|-|\sqrt{7}-3|\big|$
n) $\big||2\sqrt{2}-3|-|1-\sqrt{2}|\big|$

Équations avec valeur absolue

animation

Exercice n° 6. ♠ Résoudre chaque équation dans $\mathbb{R}$.

a) $|x-4|=2$
b) $|x+3|=5$
c) $|x|=6$
d) $|x-1|=0$
e) $|x+5|=-2$
f) $\left|x+\frac{1}{2}\right|=\frac{3}{2}$

Exercice n° 7. ♠ ♠ Résoudre algébriquement chaque équation dans $\mathbb{R}$.

a) $|2x-6|=4$
b) $|3x+9|=6$
c) $|-4x+8|=12$
d) $|2x+1|=7$
e) $\left|\frac{x}{3}-2\right|=1$
f) $|3-2x|=5$

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ Résoudre chaque équation dans $\mathbb{R}$.

a) $|2x-1|=|x+3|$
b) $|x+4|=|3x-2|$
c) $|5x+1|=|x-7|$
d) $|x-3|=|x+1|$
e) $|2x+3|=|2x-5|$
f) $|3x-4|=|1-x|$

Inéquations avec valeur absolue

Exercice n° 9. ♠ Résoudre chaque inéquation dans $\mathbb{R}$ et donner l'ensemble solution sous forme d'intervalle. On tracera une droite graduée pour résoudre chaque inéquation.

a) $|x-5|\leq 2$
b) $|x+3|<4$
c) $|x|\leq 6$
d) $|x-1{,}5|\leq 6{,}5$
e) $|x-\pi|<2\pi$
f) $|x-\sqrt{2}|<\sqrt{5}$

Exercice n° 10. ♠ Résoudre chaque inéquation dans $\mathbb{R}$ et donner l'ensemble solution. On tracera une droite graduée pour résoudre chaque inéquation.

a) $|x-5|\geq 2$
b) $|x+1|>3$
c) $|x|>4$
d) $|x-2{,}5|\geq 4{,}5$
e) $|x-\pi|>2\pi$
f) $|x-\sqrt{2}|>1$

Exercice n° 11. ♠ ♠ Compléter le tableau suivant dans lequel les ensembles E_1 à E_7 sont décrits à l'aide de trois notations équivalentes. La première ligne est un exemple.

	Inégalités	Valeur absolue	Intervalle
E_1	$-2\leq x\leq 6$	$\lvert x-2\rvert\leq 4$	$[-2\ ;\ 6]$
E_2	$1<x<9$		
E_3		$\lvert x+2\rvert\leq 3$	
E_4			$[-5\ ;\ 1]$
E_5	$x\leq -3$ ou $x\geq 7$		
E_6		$\lvert x-1\rvert>4$	
E_7			$]-\infty\ ;\ -2[\cup]8\ ;\ +\infty[$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Les inéquations suivantes ne sont pas directement de la forme $|x-a| \leq r$. Les résoudre algébriquement en utilisant un encadrement.

Exemple résolu. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $|2x+6| \leq 4$.

$$\begin{aligned} |2x+6| \leq 4 &\iff -4 \leq 2x+6 \leq 4 \\ &\iff -4-6 \leq 2x \leq 4-6 \\ &\iff -10 \leq 2x \leq -2 \\ &\iff -5 \leq x \leq -1 \end{aligned}$$

Conclusion : $\mathcal{S} = [-5\ ;\ -1]$.

a) $|2x-4| < 6$

b) $|3x+6| \leq 9$

c) $\left|\frac{x}{2} - 1\right| \leq 3$

d) $|4x+2| < 10$

Exercice n° 13. ♠ ♠ Les inéquations suivantes ne sont pas directement de la forme $|x-a| \geq r$. Les résoudre algébriquement en utilisant une disjonction de cas.

Exemple résolu. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $|2x+6| \geq 4$.

$$\begin{aligned} |2x+6| \geq 4 &\iff 2x+6 \leq -4 \quad \text{ou} \quad 2x+6 \geq 4 \\ &\iff 2x \leq -10 \quad \text{ou} \quad 2x \geq -2 \\ &\iff x \leq -5 \quad \text{ou} \quad x \geq -1 \end{aligned}$$

Conclusion : $\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ -5] \cup [-1\ ;\ +\infty[$.

a) $|2x+1| > 5$

b) $|-4x+8| \geq 4$

c) $|5-2x| > 3$

d) $\left|\frac{x}{3} + 1\right| \geq 2$

Exercice n° 14. ♠ ♠ E est l'ensemble des nombres réels x tels que $|x - \sqrt{5}| < 10^{-1}$.

Dans cet exercice, on pourra s'aider de la calculatrice.

1. Écrire E sous forme d'intervalle. Donner les bornes sous forme exacte, puis sous forme décimale approchée à 0,001 près.
2. Parmi les nombres suivants, lesquels appartiennent à E ?

a) 2,28

b) $\frac{9}{4}$

c) $\sqrt{5{,}1}$

d) $\sqrt{4{,}9}$

e) 2,33

f) $\frac{7}{3}$

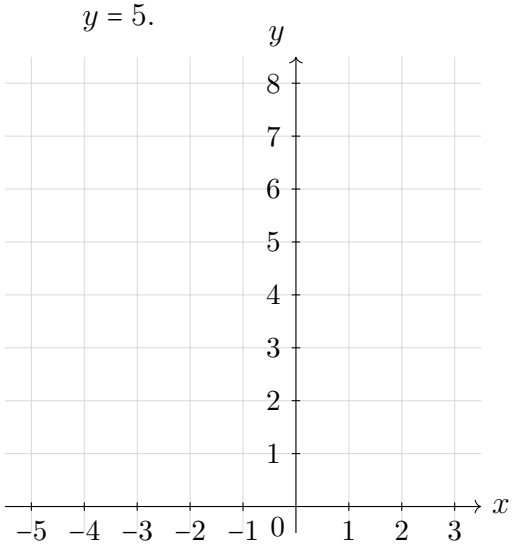
Étude d'une fonction avec une valeur absolue

Exercice n° 15. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |2x + 3|$.

1. Compléter le tableau de valeurs.

x	-4	-3	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	0	1	2
$f(x)$								

2. Tracer la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de f dans le repère ci-dessous, ainsi que la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = 5$.



3. En déduire le tableau de variations et le tableau de signes de la fonction f.

4. Résoudre graphiquement chaque équation ou inéquation.

   a) $|2x + 3| = 5$

   b) $|2x + 3| \leq 5$

   c) $|2x + 3| \geq 5$

   d) $|2x + 3| = 0$

5. Vérifier par le calcul les résultats des questions 4. a), 4. b) et 4. c).

Approfondissement

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ ♠ On admet que pour tous réels a et b : $|a + b| \leq |a| + |b|$ (inégalité triangulaire).

1. Vérifier cette inégalité pour $a = 3$ et $b = -5$, puis pour $a = -2$ et $b = -4$.
2. En déduire que pour tous réels a et b : $|a - b| \leq |a| + |b|$.
   Indication : écrire $a - b = a + (-b)$.
3. Montrer que $\big||a| - |b|\big| \leq |a - b|$.
   Indication : encadrer $|a|$ à l'aide de l'inégalité triangulaire appliquée à $a = (a - b) + b$.
4. *Application : propagation des erreurs.*
   On sait que $|x - 2| \leq 0{,}01$ et $|y - 5| \leq 0{,}03$.

   a) En utilisant l'inégalité triangulaire, montrer que $|x + y - 7| \leq 0{,}04$.

   b) En déduire un encadrement de $x + y$.

5. *Application : encadrement d'une distance.*
   On sait que $|x - 3| \leq 1$ et $|y - 7| \leq 2$.

   a) Déterminer un encadrement de x et de y.

   b) En déduire un encadrement de $y - x$.

   c) Montrer, en utilisant l'inégalité triangulaire, que $|x - y + 4| \leq 3$.